

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania (SRS)

Rejestr wyjść uczniów

Wersja dokumentu: 1.0

Data: 1.10.2026

Technologie: React JSX

Typ aplikacji: Aplikacja webowa

1. Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных aplikacji webowej „Rejestr wyjść uczniów”.

System umożliwia nauczycielom rejestrowanie wyjść i powrotów uczniów, kontrolowanie osób znajdujących się poza salą oraz przechowywanie historii wyjść.

Dokument stanowi podstawę do implementacji, testowania i oceny systemu.

1.2 Zakres systemu

System będzie aplikacją webową służącą do elektronicznej ewidencji wyjść uczniów podczas lekcji.

W zakresie systemu znajdują się:

- logowanie użytkowników,
- wybór klasy i wyświetlanie uczniów,
- rejestrowanie wyjścia i powrotu,
- automatyczne zapisywanie czasu,
- wyświetlanie aktywnych wyjść,
- historia, wyszukiwanie i filtrowanie danych,
- podstawowe statystyki,
- zarządzanie uczniami, klasami i użytkownikami,
- zarządzanie uprawnieniami.

1.3 Użytkownicy systemu

System przewiduje następujące role:

- **Nauczyciel** – rejestruje wyjścia i powroty oraz kontroluje aktywne wyjścia.
- **Wychowawca** – przegląda historię, statystyki i raporty.
- **Administrator** – zarządza użytkownikami, uczniami, klasami i uprawnieniami.
- **Osoba uprawniona** – przegląda dane zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

2. Opis ogólny systemu

2.1 Charakterystyka systemu

Aplikacja będzie działać w przeglądarce internetowej. Jej głównym zadaniem będzie szybka rejestracja wyjścia i powrotu ucznia podczas lekcji.

Po zalogowaniu nauczyciel wybiera klasę i rozpoczyna lekcję. Następnie system wyświetla listę uczniów oraz umożliwia rejestrowanie wyjść.

Po zarejestrowaniu wyjścia system zapisuje jego czas i oznacza ucznia jako znajdującego się poza salą. Po powrocie zapisuje czas powrotu oraz oblicza czas trwania wyjścia.

2.2 Założenia

System zakłada, że:

- szkoła posiada aktualne listy uczniów i klas,
- nauczyciele posiadają urządzenia z dostępem do aplikacji,
- każdy użytkownik posiada indywidualne konto,
- nauczyciel odpowiada za rejestrowanie wyjść i powrotów,
- system będzie wykorzystywany podczas rzeczywistych zajęć.
-

3. Wymagania funkcjonalne

WF-01 – Logowanie użytkownika

System musi umożliwiać logowanie za pomocą indywidualnego konta. Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje widok odpowiedni dla swojej roli. Nieprawidłowe dane powodują wyświetlenie komunikatu o błędzie.

WF-02 – Obsługa ról użytkowników

System musi rozpoznawać rolę użytkownika: nauczyciel, wychowawca, administrator lub osoba uprawniona. Użytkownik może korzystać wyłącznie z dostępnych dla niego funkcji.

WF-03 – Wybór klasy

System musi umożliwiać nauczycielowi wybór klasy i wyświetlenie przypisanych do niej uczniów.

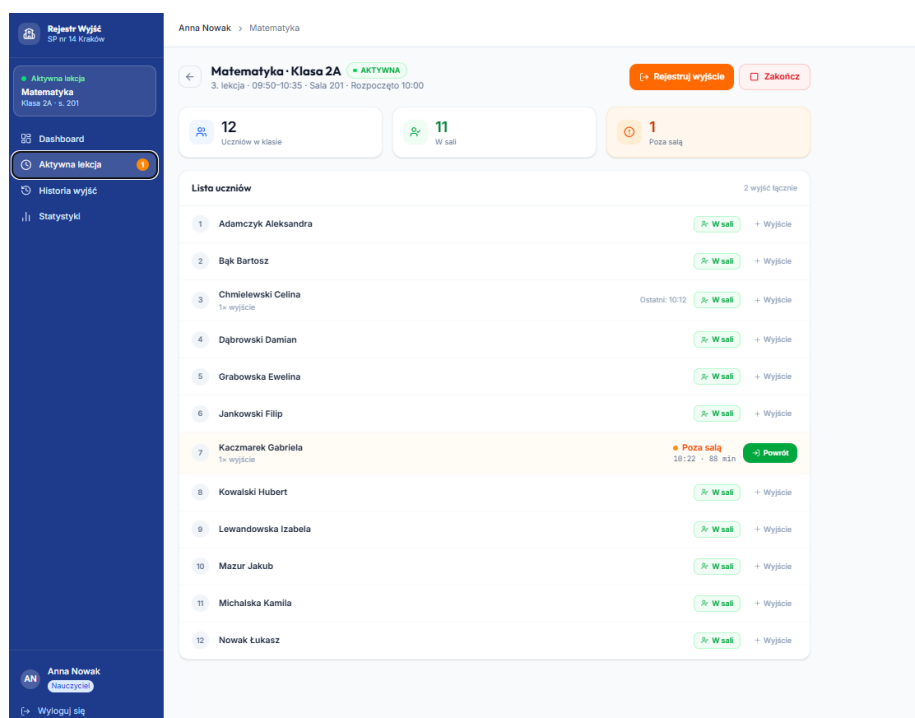
WF-04 – Rozpoczęcie lekcji

System musi umożliwiać rozpoczęcie lekcji dla wybranej klasy. Dopiero podczas aktywnej lekcji możliwe jest rejestrowanie wyjść.

WF-05 – Wyświetlanie listy uczniów

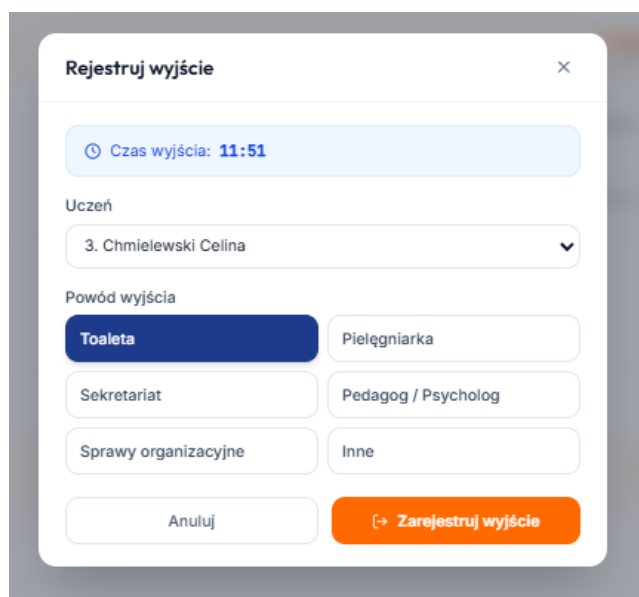
System musi wyświetlać listę uczniów wraz z ich aktualnym statusem:

- W sali,
- Poza salą.



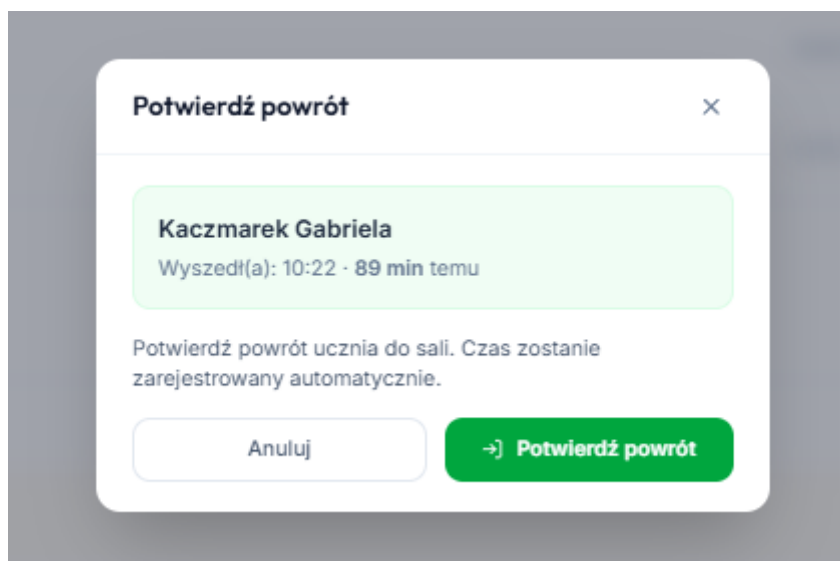
WF-06 – Rejestrowanie wyjścia

System musi umożliwiać nauczycielowi zarejestrowanie wyjścia ucznia. System zapisuje datę i godzinę, zmienia status ucznia oraz tworzy aktywne wyjście.



WF-07 – Rejestrowanie powrotu

System musi umożliwiać zarejestrowanie powrotu ucznia. System zapisuje czas powrotu, oblicza czas trwania, zmienia status ucznia na „W sali” i zapisuje zdarzenie w historii.



WF-08 – Wyświetlanie aktywnych wyjść

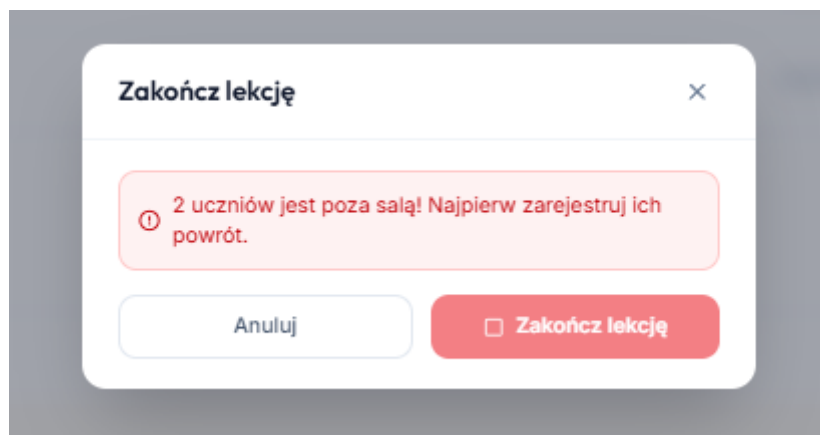
System musi wyświetlać uczniów znajdujących się poza salą wraz z imieniem, nazwiskiem, godziną wyjścia i czasem trwania wyjścia.

WF-09 – Automatyczne określanie czasu wyjścia

System powinien automatycznie obliczać czas trwania wyjścia na podstawie czasu wyjścia i powrotu.

WF-10 – Zakończenie lekcji

System musi umożliwiać zakończenie aktywnej lekcji. Po jej zakończeniu nie można rejestrować nowych wyjść.



WF-11 – Historia wyjść

System musi przechowywać historię wyjść zawierającą co najmniej ucznia, datę, czas wyjścia i powrotu, czas trwania oraz klasę.

Historia wyjść

9 zakończonych wyjść

[Eksportuj CSV](#)

Filtry

DATA	UCZEŃ	KLASA	POWÓD	WYJŚCIE	POWRÓT	CZAS
1 paź 2026	Chmielewski Celina	Klasa 2A	Toaleta	11:51	11:51	0 min
1 paź 2026	Bąk Bartosz	Klasa 2A	Toaleta	11:51	11:51	0 min
1 paź 2026	Chmielewski Celina	Klasa 2A	Toaleta	10:12	10:19	7 min
30 wrz 2026	Malinowska Yvonne	Klasa 3A	Toaleta	10:15	10:21	6 min
30 wrz 2026	Adamski Wojciech	Klasa 3A	Sekretariat	10:05	10:18	13 min
30 wrz 2026	Sikora Olga	Klasa 2B	Pedagog / Psycholog	09:08	09:35	27 min ⚠ 1 korekta ▾
29 wrz 2026	Walczak Grzegorz	Klasa 4B	Inne	08:10	08:38	28 min ⚠
28 wrz 2026	Lewandowska Izabela	Klasa 2A	Sprawy organizacyjne	11:20	11:42	22 min ⚠
28 wrz 2026	Bąk Bartosz	Klasa 2A	Toaleta	11:08	11:13	5 min

WF-12 – Wyszukiwanie i filtrowanie

Uprawnieni użytkownicy powinni mieć możliwość wyszukiwania i filtrowania danych według ucznia, klasy, zakresu dat oraz statusu wyjścia.

WF-13 – Podstawowe statystyki

System powinien umożliwiać wyświetlanie podstawowych statystyk, takich jak liczba wyjść, liczba wyjść danego ucznia, średni czas wyjścia i liczba wyjść w określonym okresie.

Statystyki

Analiza wyjść uczniów



11

Łączne wyjścia



12 min

Śr. czas wyjścia



28 min

Najdłuższe wyjście



4

Zaangażowane klasy

Powody wyjść



- Toileta
- Pielęgniarka
- Sekretariat
- Pedagog / Psycholog
- Sprawy organizacyjne
- Inne

6 (55%)

1 (9%)

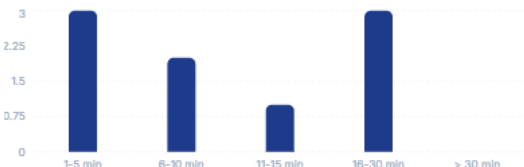
1 (9%)

1 (9%)

1 (9%)

1 (9%)

Rozkład czasów wyjść



Wyjścia według klasy



WF-14 – Zarządzanie uczniami

Administrator musi mieć możliwość dodawania, edytowania, usuwania lub dezaktywowania uczniów, przypisywania ich do klas oraz przeglądania listy.

WF-15 – Zarządzanie klasami

Administrator musi mieć możliwość dodawania, edytowania, usuwania lub dezaktywowania klas oraz przypisywania do nich uczniów.

WF-16 – Zarządzanie użytkownikami

Administrator musi mieć możliwość dodawania i edytowania użytkowników, zmiany ich ról oraz zarządzania dostępem do systemu.

WF-17 – Korekta danych

Uprawniony użytkownik powinien mieć możliwość poprawienia błędnych danych historycznych. Każda zmiana musi zostać zapisana wraz z informacją o użytkowniku.

4. Reguły biznesowe

RB-01 – Jedno aktywne wyjście

Uczeń może posiadać maksymalnie jedno aktywne wyjście.

RB-02 – Aktywna lekcja

Wyjście może zostać zarejestrowane wyłącznie podczas aktywnej lekcji.

RB-03 – Powrót ucznia

Powrót może zostać zarejestrowany wyłącznie dla ucznia posiadającego aktywne wyjście.

RB-04 – Poprawność czasu

Czas powrotu nie może być wcześniejszy niż czas wyjścia.

RB-05 – Status ucznia

Po wyjściu status ucznia zmienia się na „Poza salą”, a po powrocie na „W sali”.

RB-06 – Dostęp do historii

Dane historyczne mogą być dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

RB-07 – Historia zmian

Zmiana danych historycznych musi pozostawić informację pozwalającą zidentyfikować użytkownika.

5. Wymagania нефunkcjonalne

WNF-01 – Użyteczność

Interfejs powinien być prosty i czytelny, umożliwiając nauczycielowi szybkie wykonywanie podstawowych operacji.

WNF-02 – Wydajność

Rejestracja wyjścia i powrotu powinna odbywać się bez niepotrzebnego oczekiwania.

WNF-03 – Bezpieczeństwo

System musi zapewniać kontrolę dostępu do danych na podstawie roli użytkownika.

WNF-04 – Ochrona danych

System powinien przechowywać wyłącznie dane niezbędne do działania.

WNF-05 – Dostępność

Aplikacja powinna działać w standardowej przeglądarce internetowej na urządzeniach używanych przez nauczycieli.

WNF-06 – Spójność danych

Dane dotyczące wyjść i powrotów nie mogą zostać utracone po ponownym uruchomieniu aplikacji.

WNF-07 – Rozszerzalność

Architektura systemu powinna umożliwiać dodawanie kolejnych funkcji.

WNF-08 – Technologia

Frontend zostanie wykonany z wykorzystaniem React JSX. W projekcie przewidziano również Bootstrap, Node.js, Express.js, MongoDB i REST API.

6. Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika

6.1 Ekran logowania

Ekran powinien zawierać:

- pole loginu,
- pole hasła,
- przycisk „Zaloguj”,
- komunikat o błędnych danych.

6.2 Panel nauczyciela

Panel powinien umożliwiać:

- wybór klasy,
- rozpoczęcie i zakończenie lekcji,
- wyświetlenie listy uczniów,
- rejestrowanie wyjść i powrotów,
- wyświetlanie aktywnych wyjść.

6.3 Lista uczniów

Lista powinna umożliwiać szybkie rozpoznanie statusu ucznia oraz wykonanie odpowiedniej akcji: „Wyjście” lub „Powrót”.

6.4 Historia

Widok historii powinien umożliwiać przeglądanie i filtrowanie zarejestrowanych wyjść.

6.5 Panel administratora

Panel powinien umożliwiać zarządzanie użytkownikami, uczniami, klasami, rolami i uprawnieniami.

7. Dane przechowywane przez system

Dane użytkownika

- identyfikator,
- imię i nazwisko,
- dane logowania,
- rola,
- status konta.

Dane ucznia

- identyfikator,
- imię i nazwisko,
- klasa,

- status.

Dane klasy

- identyfikator,
- nazwa klasy,
- lista uczniów.

Dane wyjścia

- identyfikator,
- identyfikator ucznia,
- data i godzina wyjścia,
- data i godzina powrotu,
- czas trwania,
- status,
- identyfikator użytkownika rejestrującego zdarzenie.

8. Zakres MVP

Pierwsza wersja systemu powinna zawierać:

1. logowanie,
2. role użytkowników,
3. listę klas i uczniów,
4. rozpoczęcie lekcji,
5. rejestrację wyjścia i powrotu,
6. automatyczne zapisywanie czasu,
7. wyświetlanie aktywnych wyjść,
8. historię wyjść,
9. podstawowe filtrowanie,
10. panel administratora.

9. Funkcje poza zakresem MVP

W kolejnych wersjach mogą zostać dodane:

- raporty PDF,
- eksport CSV,
- rozbudowane statystyki,
- kody QR,
- RFID/NFC,
- integracja z planem lekcji,
- integracja z dziennikiem elektronicznym,
- powiadomienia,
- panel rodzica i ucznia.

10. Kryteria akceptacji

System będzie można uznać za spełniający wymagania, jeżeli:

- nauczyciel może szybko rejestrować wyjścia i powroty,
- system poprawnie wskazuje uczniów poza salą,
- każde wyjście posiada zapis czasu,
- system przechowuje historię,
- użytkownicy mają dostęp zgodny z uprawnieniami,
- dane pozostają spójne po ponownym uruchomieniu,
- aplikacja działa na urządzeniach nauczycieli,
- podstawowe funkcje nie wymagają specjalistycznego szkolenia,
- wszystkie wymagania MVP zostały zrealizowane.

11. Ograniczenia systemu

System nie będzie obejmował:

- pełnej ewidencji obecności,
- wpisywania ocen,
- usprawiedliwiania nieobecności,
- obsługi dziennika elektronicznego,
- planowania zastępstw,
- pełnej dokumentacji pedagogicznej,
- automatycznego podejmowania decyzji wychowawczych,
- automatycznego nakładania konsekwencji,
- pełnej integracji z zewnętrznymi systemami szkolnymi.

12. Podsumowanie

System „Rejestr wyjść uczniów” ma zapewnić nauczycielowi szybki sposób rejestrowania wyjść i powrotów uczniów.

Najważniejsze funkcje to rejestrowanie zdarzeń, automatyczne zapisywanie czasu, kontrolowanie uczniów poza salą oraz przechowywanie historii.

System zostanie wykonany jako aplikacja webowa w React JSX. Pierwsza wersja będzie realizowała funkcje określone w zakresie MVP, a architektura umożliwi dalszą rozbudowę.